

TUTORIAL - ITCC PLANNER v0.1.0

Igreja Santa Terezinha ? múltiplos projetos ? zonas ?
recomendações reativas

1. Visão geral

O ITCC Planner v0.1.0 é um portal acadêmico local para simular a viabilidade dos quatro sistemas de laje e apoiar o planejamento da obra. O cenário inicial reproduz os dados da Entrega 1 da Igreja Santa Terezinha: vão crítico de 4,93 m; SINAPI DF Ago/2026; cerâmica R\$ 202,39/m²; EPS R\$ 206,29/m²; nervurada R\$ 243,31/m²; maciça R\$ 277,29/m²; seleção inicial EPS LT20 e matriz com CER 83,6, EPS 84,6, NBR 722 e MAC 620.

2. Acesso inicial

Abra o arquivo index.html contido no ZIP. Não é necessário servidor. O acesso inicial é usuário ITCC e senha ITCC. Esse perfil é Master e pode criar projetos e usuários. As credenciais servem para demonstração acadêmica local, não para implantação de produção.

3. Tema System / Light / Dark

O seletor de tema fica no cabeçalho. Em 'Tema: sistema', a interface acompanha automaticamente o modo claro ou escuro do computador/celular. Claro e Escuro forçam o modo escolhido. A preferência é salva localmente.

4. Múltiplos projetos

O seletor no topo alterna entre projetos. Em Administração > Novo projeto é possível criar N projetos a partir do modelo-base. Cada projeto possui nome, local, proprietário, sistemas, zonas, matriz, cantoneiro, cronograma, riscos, comentários e auditoria.

5. Perfis de acesso

? Master: administra projetos e usuários, edita dados e exporta/importa JSON.

? Projetista/Editor: altera parâmetros técnicos e de planejamento.

? Visitante: visualiza projetos e estatísticas.

6. Sistemas e custos

A tela reúne altura preliminar, custo por m², HH de referência, concreto, vantagens e pontos de atenção. Alterações de altura, custo ou produtividade são salvas e imediatamente consideradas pelo motor de recomendações.

? Cerâmica: 20 cm; R\$ 202,39/m²; 0,747 HH/m².

? EPS: 20 cm; R\$ 206,29/m²; 0,590 HH/m².

? Nervurada: 20 cm; R\$ 243,31/m²; 0,879 HH/m² de fôrma.

? Maciça: 18 cm; R\$ 277,29/m²; 0,845 HH/m² de fôrma.

7. Zonas da edificação

A tela Zonas apresenta um mapa gerencial e os parâmetros de cada zona. O esquema não substitui planta técnica. Z1 registra o caso crítico de 4,93 m; nas demais zonas 4,93 m aparece como envoltória conservadora, evitando inventar vãos não medidos.

? Z1 Nave principal.

? Z2 Presbitério/altar.

? Z3 Circulação, coro/mezanino e áreas de reunião.

? Z4 Sacristia e salas de apoio.

? Z5 Sanitários, áreas molhadas e técnicas.

8. Como testar o pré-dimensionamento

Altere o vão de uma zona. Para EPS, cerâmica e nervurada a regra conservadora compara a altura cadastrada com L/25. Para maciça usa L/40. Se a altura cadastrada ficar inferior ao limite gerencial, o motor gera uma recomendação de revisão. A regra é um filtro de anteprojeto, não um cálculo estrutural.

9. Canteiro de obra

A tela Canteiro permite ativar ou desativar acesso, descarga, estoque coberto, armazenamento protegido de EPS, montagem, sanitários, vestiário, local de refeições, água potável, resíduos, acesso de concreto e controle de proteção do EPS/incêndio. O cenário inicial vem completo para que a primeira utilização não apresente erros críticos.

10. Cronograma

O cronograma-base é separado em mobilização/canteiro; escoramento e montagem EPS; instalações e armaduras; concretagem; cura/liberação. Duração, equipe e lead time podem ser modificados. A liberação definitiva continua condicionada ao projeto e à resistência do concreto.

11. Riscos

A tela de riscos mostra probabilidade, impacto, exposição P×I e resposta. Os riscos iniciais são: carga real superior à referência da vigota; interferência de instalações; dano/deslocamento do EPS.

12. Matriz multicritério

A matriz usa os mesmos pesos e notas do relatório. Ao alterar qualquer nota ou peso, a nota final é recalculada em tempo real. Se a soma dos pesos deixar de ser 100%, surge indicação automática. O sistema selecionado também pode ser trocado para testar cenários.

13. Motor de recomendações

A lógica é totalmente local, automática e determinística. Não depende de IA, internet ou chamada externa. As regras são executadas após cada alteração.

- ? Verifica se os pesos somam 100%.
- ? Compara o sistema escolhido ao vencedor da matriz.
- ? Calcula a diferença de custo para a alternativa mais barata.
- ? Compara altura e vão pelo critério preliminar.
- ? Controla a carga variável conservadora de zonas de reunião.
- ? Verifica armazenamento protegido e controle do EPS.

14. Comentários e auditoria

Comentários registram decisões, premissas e justificativas. A auditoria recebe data, usuário e descrição das alterações principais, permitindo recuperar a lógica de uma simulação.

15. Exportação e importação JSON

Em Administração, Exportar JSON cria uma cópia dos dados do projeto. O arquivo pode ser guardado antes de uma demonstração. Importar JSON adiciona outro projeto compatível.

16. Roteiro de demonstração em sala

- ? Abrir Dashboard e apresentar EPS LT20, nota 84,6/100 e custo R\$ 206,29/m².
- ? Abrir Sistemas e mostrar que a cerâmica é 1,9% mais barata, mas o EPS tem menor HH e peso.
- ? Abrir Zonas e mostrar o caso crítico de 4,93 m.
- ? Desativar temporariamente 'EPS protegido' no Canteiro e observar a recomendação; reativar depois.
- ? Alterar o peso do custo na Matriz para demonstrar sensibilidade e restaurar os valores originais.

17. Versionamento

Versão atual: 0.1.0. O esquema segue Semantic Versioning no formato MAJOR.MINOR.PATCH. Durante a fase acadêmica inicial, o major permanece 0. Novas funcionalidades compatíveis incrementam MINOR; correções compatíveis incrementam PATCH; uma futura quebra de compatibilidade incrementará MAJOR.

18. Recuperação do cenário-base

Antes de testar, exporte o JSON do projeto. Para zerar completamente alterações locais, limpe os dados locais do site no navegador ou abra o arquivo em outro perfil/navegador.